

问题二的数据预处理与场景构造依据

前述问题分析表明，问题二要求在每日 0:00 制定当天的计划购电策略，此时实际负载与光伏出力尚未揭晓，计划只能依据此前的历史信息作出。与此同时，储能状态在日内 144 个时段之间连续递推，因此需要刻画的并非各时段彼此孤立的不确定性，而是净负荷曲线的联合变化。为使后续历史场景的筛选与采样具有数据依据，本文先考察负载、光伏及净负荷的月度差异与周期特征，再通过简单预测和残差分析识别净负荷在日内的相关结构。

1 数据预处理与特征分析

1.1 数据预处理

附件 2 给出了 2025 年全年 365 天的小区负载和光伏发电功率，每日包含 144 个 10 分钟时段。经核验，两类数据的日期连续、时段一一对应，未发现缺失值或负功率。为与问题一及后续模型的电量口径保持一致，将各时段功率乘以时段长度 1/6 h，得到相应的负载电量和光伏电量，并以二者之差定义净负荷，单位统一为 kWh。净负荷小于 0 表示该时段光伏发电量超过小区负载，数据处理中保留其符号。

1.2 月度差异与日内变化

考虑到居民用电需求和光伏出力均可能随月份变化，若将全年历史数据不加区分地用于场景构造，容易混合不同供需条件下的净负荷特征。为考察这种差异，本文先汇总每日的负载、光伏及净负荷电量，再计算各月的日均值；同时选取 3、6、9、12 月，比较各月份内 144 个时段的平均净负荷，结果如图 1 所示。

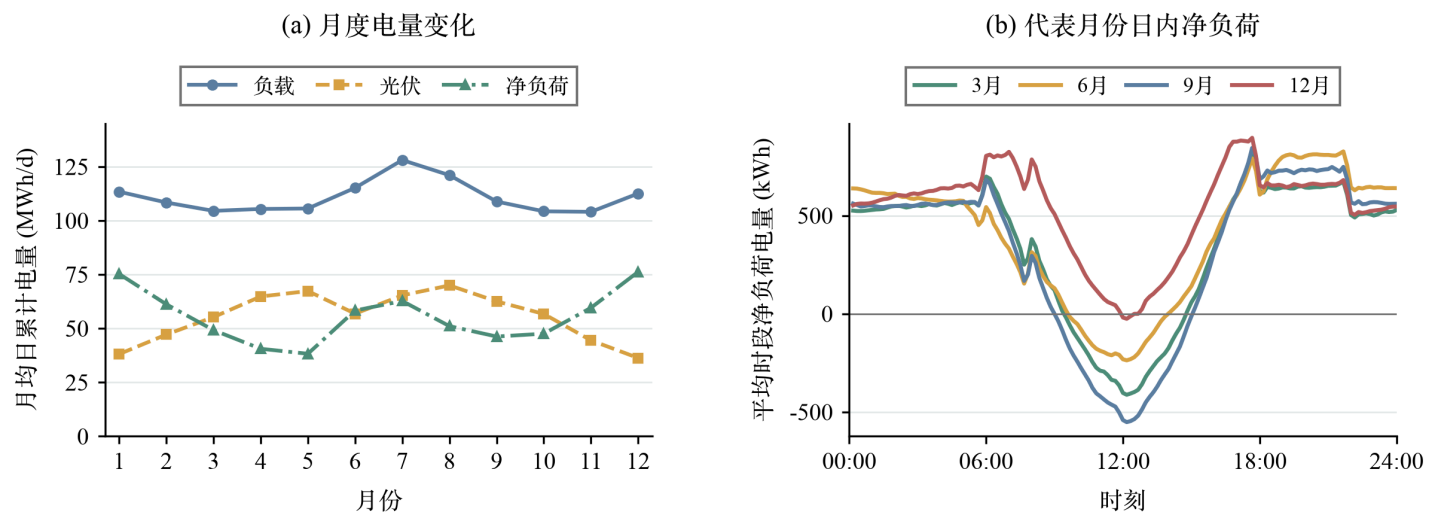


图1 月度电量变化与代表月份日内净负荷

由图 1(a) 可见，负载与光伏的月度变化并不同步，导致净负荷呈现更为明显的月度差异。5 月和 12 月的月均日累计净负荷分别为 38.28 MWh/d 和 76.26 MWh/d，后者约为前者的 1.99 倍。图 1(b) 进一步表明，各代表月份的平均净负荷均呈现午间下降、傍晚回升的变化特征，但午间低谷的深度差异较大。由此可见，不同月份不仅净负荷总量不同，其日内分布也存在明显差别。因此，后续历史样本不宜在全年范围内无条件混合，而应优先选取与决策日季节相近的历史日期。

1.3 负载周周期

除季节变化外，小区负载还可能受到居民作息和工作日安排的影响，表现出以周为单位的重复规律。为避免固定的日内负载形状使各个滞后期普遍呈现较高相关性，本文先从负载序列中减去各时段的全年平均值，再分别计算相隔 1 至 14 天的同刻观测之间的 Pearson 相关系数，结果如图 2 所示。

负载的日滞后相关性

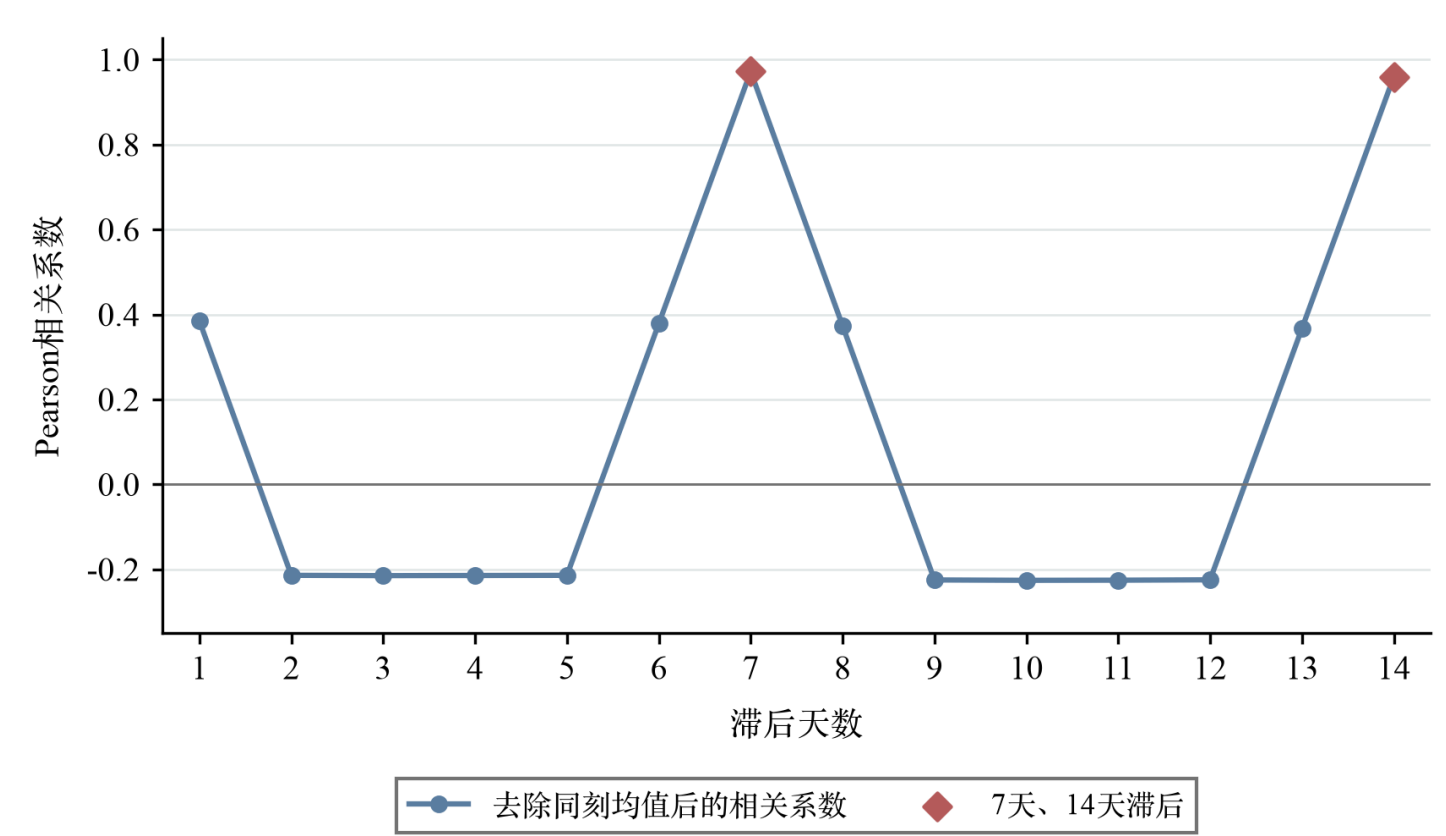


图2 去除同刻均值后的负载日滞后相关性

图 2 中，7 天和 14 天滞后的相关系数分别达到 0.9722 和 0.9600，且明显高于邻近滞后，说明小区负载具有较强的周周期特征。该结果表明，相较于简单沿用前一日负载，上周同一时段的观测更可能保留相似的用电规律，因此将其作为后续负载预测基线的候选。需要说明的是，减去同刻均值仅用于识别周期特征，计算中使用的全年信息不参与每日 0:00 的实际预测。

2 情景构造前的预测残差分析

上述分析分别揭示了净负荷的月度差异和负载的周周期，但尚不能回答历史场景应按单个时段还是按完整日曲线选取。由于场景采样的基本单位取决于预测误差在日内是否相互独立，本文进一步构造简单预测基线，并考察相邻时段净负荷预测残差的相关性。

2.1 简单预测基线比较

结合图 2 所示的周周期，本文设置昨日同刻、上周同刻和过去 7 日同刻均值三种基础方案，并进一步组合负载与光伏各自表现较好的预测方式。所有方案均只使用预测日期之前的数据，以 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 天作为共同评价区间，采用平均绝对误差 MAE、均方根误差 RMSE 和加权绝对百分比误差 WAPE 进行比较，结果见表 1。其中，MAE 和 RMSE 的单位为 kWh/时段，WAPE 为净负荷绝对误差总量与实际净负荷绝对值总量之比。

表 1 简单预测基线误差对比

预测方案	负载 MAE	光伏 MAE	净负荷 MAE	净负荷 RMSE	净负荷 WAPE
昨日同刻	108.34	30.89	124.04	197.87	24.80%
上周同刻	29.47	35.78	54.63	81.08	10.92%
过去 7 日同刻均值	130.20	25.57	132.49	167.75	26.49%
组合基线	29.47	25.57	45.56	64.99	9.11%

由表 1 可知，负载采用上周同刻时 MAE 最小，为 29.47 kWh/时段，与前述周周期特征相互印证；光伏采用过去 7 日同刻均值时 MAE 最小，为 25.57 kWh/时段。基于此，组合基线对负载采用上周同刻值，对光伏采用此前 7 日同刻均值。该方案的净负荷 MAE、RMSE 和 WAPE 在所比较的四种方案中均为最低，分别为 45.56 kWh/时段、64.99 kWh/时段和 9.11%，其中净负荷 MAE 较昨日同刻方案降低 63.27%。因此，采用组合基线剥离净负荷中的部分可预测变化，并在此基础上分析预测误差的日内结构。

2.2 残差相关性及其对场景构造的启示

记第 d 天第 t 个时段的实际净负荷为 $N_{d,t}$ ，组合基线给出的预测值为 $\hat{N}_{d,t}$ ，定义预测残差为 $\varepsilon_{d,t} = N_{d,t} - \hat{N}_{d,t}$ 。正残差表示实际净负荷高于预测值。将同一天内本时段与下一时段的残差逐一配对，共得到 47762 组观测，结果如图 3 所示。

相邻10分钟净负荷预测误差的关系

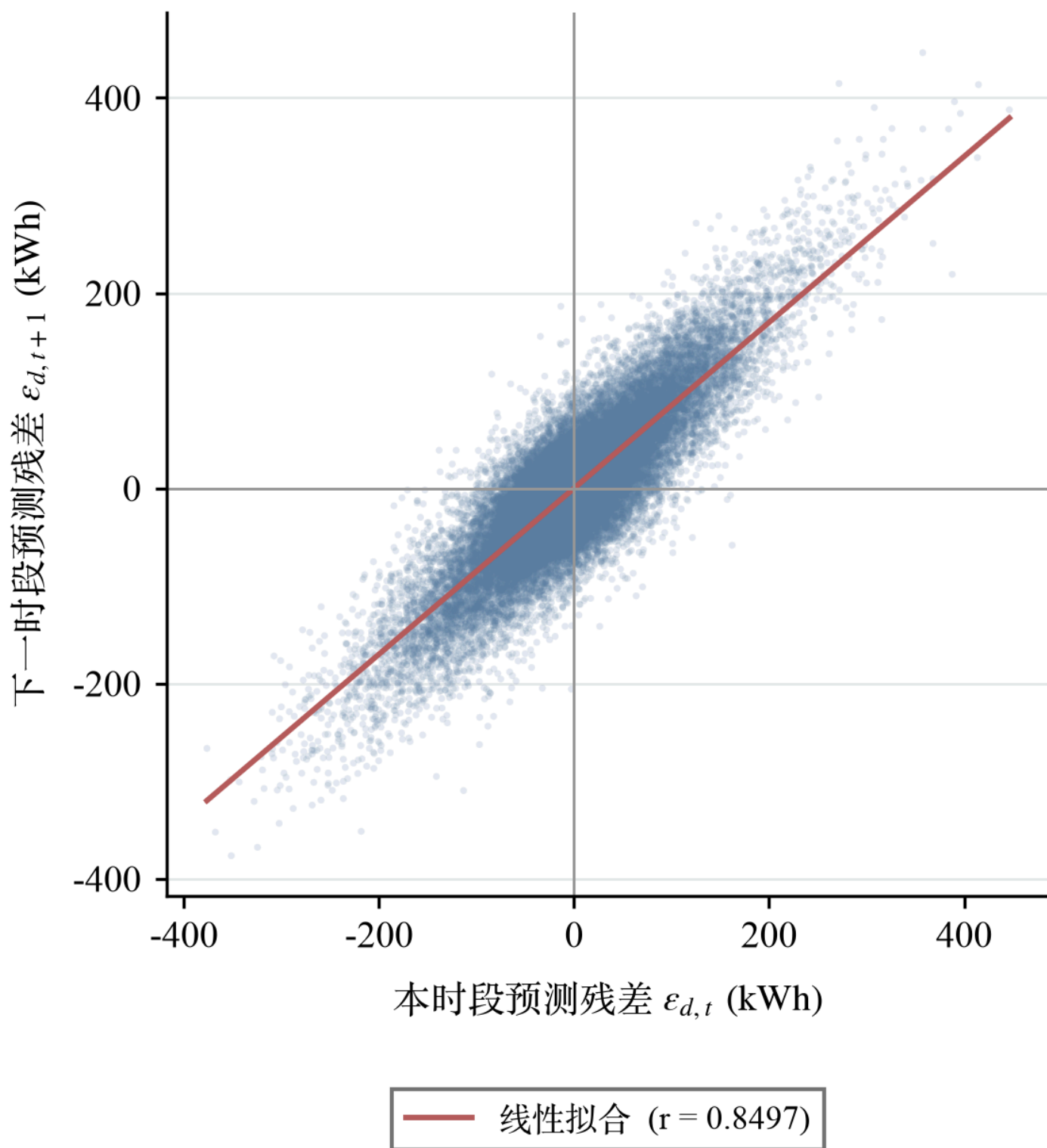


图3 相邻 10 分钟净负荷预测误差的关系

图 3 中的散点整体沿左下至右上方向分布，相邻时段残差的 Pearson 相关系数为 0.8497，表明在扣除上述简单预测成分后，净负荷预测误差仍具有较强的日内延续性。若逐时段独立抽样，便会破坏这种相邻依赖关系，难以反映连续高估或连续低估的实际情形。因此，后续场景应以同一历史日的完整负载和光伏曲线为基本单位，使生成的场景保留真实记录中的日内时序结构。

综合上述结果，历史场景的构造遵循三项原则：以完整日曲线为单位选取，以保留净负荷的日内相关性；优先使用与决策日季节相近的历史日期，以反映月度供需差异；同时严格限定历史日期早于决策日，以符合每日 0:00 制定计划时的信息条件。由此，数据探索所得的月度差异、周周期和残差相关性分别为历史样本范围、预测基线及场景采样单位提供了依据。